

Reporte de Calidad de Software

Traductor de Lengua de Señas Peruana (LSP)

Universidad Privada del Norte — Capstone Project

Resumen de métricas

muestras: 183

clases: 18

accuracy: 0.929

precision_macro: 0.7646

recall_macro: 0.7854

f1_macro: 0.7741

1. Rendimiento por etapa (ms)

etapa		promedio_ms	minimo_ms	maximo_ms	desv_std_ms
Deteccion	Carga de modelo	138.76	0.41	1383.02	414.75
	Deteccion + extraccion (Med)	17.39	15.52	26.18	1.6
	Clasificacion SVM	0.1	0.08	0.54	0.06
Pipeline total por predicc		18.04	15.74	29.48	2.02

2. FPS sostenidos

frames_totales	fps_promedio	fps_maximo	fps_minimo
377	73.2	87	37

3. Métricas globales del modelo

muestras	clases	accuracy	precision_macro	recall_macro	f1_macro
183	18	0.929	0.7646	0.7854	0.7741

4. Métricas por letra

letra	precision	recall	f1	muestras
A	0.727	0.923	0.814	26
B	1.0	1.0	1.0	45
C	1.0	1.0	1.0	1
D	1.0	1.0	1.0	9
E	1.0	1.0	1.0	9
F	1.0	1.0	1.0	9
G	0.0	0.0	0.0	9
H	1.0	1.0	1.0	8
I	1.0	1.0	1.0	9
J	1.0	1.0	1.0	4
K	0.0	0.0	0.0	0
M	1.0	1.0	1.0	8
Q	0.0	0.0	0.0	1
T	1.0	1.0	1.0	8
V	0.0	0.0	0.0	1
W	0.9	1.0	0.947	9
X	1.0	1.0	1.0	9
Y	0.9	1.0	0.947	9
Z	1.0	1.0	1.0	9

5. Validación cruzada K-Fold

k	accuracy_media	desv_std	nota
5	N/A	N/A	clase minima=1
10	N/A	N/A	clase minima=1

6. Test de estrés

predicciones	errores	excepciones	promedio_ms	total_s	estado
100	0	0	0.092	0.01	OK
500	0	0	0.093	0.05	OK
1000	0	0	0.096	0.1	OK
5000	0	0	0.094	0.47	OK

7. Consumo de RAM y CPU

ram_inicial_mb	ram_promedio_mb	ram_maxima_mb	ram_final_mb	posible_leak_mb	cpu_promedio_p	cpu_pico_pct
169.4	264.2	264.3	264.3	94.9	98.8	118.1

8. Robustez ante condiciones adversas

condicion	detectadas	total	tasa_deteccion_pct
Normal (referencia)	40	40	100.0
Poca luz	13	40	32.5
Luz intensa	7	40	17.5
Fondo complejo (ruido)	0	40	0.0
Mano inclinada (35 grados)	27	40	67.5
Mano parcial	24	40	60.0
Distancia corta (zoom)	1	40	2.5
Distancia larga (lejos)	39	40	97.5

Matriz de Confusión

